

# Recueil de problèmes

Vingt-trois problèmes, de plus en plus ouverts. Les premiers indiquent le chemin ; les derniers ne donnent que la question. Chacun signale les notions qu'il mobilise, de la 6e à la 4e.

|                                                                                                                                       |                                                                       |                                  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PRIORITÉ</b><br><b>... INCONTOURNABLE</b><br>Chercher sans être guidé est ce que le programme appelle « résolution de problèmes ». | <b>NIVEAU</b><br><b>6<sup>e</sup> • 5<sup>e</sup> • 4<sup>e</sup></b> | <b>RÉVISION</b><br><b>3 h 30</b> | <b>DOMAINE</b><br><b>Résolution de problèmes</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|

| N°                   | Problème                       | Notions                                                       | Difficulté |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1                    | Le marché du samedi            | décimaux, proportionnalité                                    | ●○○○○      |
| 2                    | La piscine du club             | périmètre, aire, volume                                       | ●○○○○      |
| 3                    | Le bulletin de Sacha           | moyenne, fractions, pourcentages                              | ●●○○○      |
| 4                    | Une semaine en Laponie         | nombres relatifs, moyenne                                     | ●●○○○      |
| 5                    | La rampe du skatepark          | Pythagore, aires                                              | ●●○○○      |
| 6                    | Les emprunts de la médiathèque | médiane, étendue, moyenne pondérée                            | ●●○○○      |
| 7                    | Le vitrail                     | angles, triangle isocèle, lecture de figure                   | ●●○○○      |
| 8                    | Le panneau de signalisation    | aires, disque, figures composées                              | ●●○○○      |
| 9                    | La cantine du collège          | fractions, pourcentages, proportionnalité                     | ●●○○○      |
| 10                   | Le jardin de Madame Roy        | aires, périmètre, proportionnalité                            | ●●○○○      |
| 11                   | Le train de nuit               | durées, vitesse, proportionnalité                             | ●●○○○      |
| 12                   | Le carrelage de la cuisine     | aires, conversions, pourcentages                              | ●●○○○      |
| 13                   | La terrasse en bois            | Pythagore, aires, pourcentages                                | ●●○○○      |
| 14                   | Le laboratoire d'analyses      | puissances, fractions, proportionnalité                       | ●●○○○      |
| 15                   | Les rails du tramway           | angles alternes-internes, parallèles, triangle                | ●●○○○      |
| 16                   | Le refuge de montagne          | proportionnalité, volumes, durées                             | ●●●●○      |
| 17                   | La course de relais            | durées, vitesse, moyenne, proportionnalité                    | ●●●●○      |
| 18                   | La serre du potager            | prisme droit, aires, volumes, pourcentages                    | ●●●●●      |
| 19                   | La station Concordia           | relatifs, proportionnalité, volumes, pourcentages             | ●●●●●      |
| 20                   | Le toit de la véranda          | Pythagore, aires, pourcentages, proportionnalité              | ●●●●○      |
| 21                   | Le glacier qui recule          | pourcentages, coefficient multiplicateur, volumes, puissances | ●●●●●      |
| 22                   | L'échelle du pompier           | Pythagore, proportionnalité, sécurité                         | ●●●●○      |
| Recueil de problèmes |                                |                                                               | 2 / 10     |
| 23                   | Le jardin japonais             | aires, disque,                                                | ●●●●●      |

## 1. Première partie — applications guidées

---

Le chemin est balisé par des questions successives. L'objectif est de vérifier que chaque technique est disponible et sûre. Compte environ cinq minutes par problème.

---

### PROBLÈME 1

#### Le marché du samedi

●○○○○ difficulté 1/5 · 5 min · décimaux · proportionnalité

Sur l'étal, les tomates sont à 3,40 € le kilogramme et les courgettes à 2,80 € le kilogramme.

- a) Combien coûtent 2,5 kg de tomates ?
  - b) Combien coûtent 1,5 kg de courgettes ?
  - c) On paie avec un billet de 20 €. Quelle somme le marchand rend-il ?
- 

### PROBLÈME 2

#### La piscine du club

●○○○○ difficulté 1/5 · 5 min · périmètre · aire · volume

Le bassin du club est un pavé droit de 25 m de long, 10 m de large et 2 m de profondeur.

- a) Calcule l'aire du fond du bassin.
  - b) Calcule le volume d'eau, en mètres cubes, lorsque le bassin est plein.
  - c) Un carreleur pose une bordure tout autour du bassin. Quelle longueur de bordure lui faut-il ?
- 

### PROBLÈME 3

#### Le bulletin de Sacha

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · moyenne · fractions · pourcentages

Sacha a obtenu les notes suivantes en mathématiques : 12 ; 9 ; 15 ; 14 ; 10 ; 12.

- a) Calcule sa moyenne.
  - b) Quelle fraction de ses notes est supérieure ou égale à 12 ? Simplifie-la.
  - c) Exprime cette fraction en pourcentage.
- 

### PROBLÈME 4

#### Une semaine en Laponie

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · nombres relatifs · moyenne

Voici les températures relevées à midi pendant cinq jours :

| Jour             | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|------------------|-------|-------|----------|-------|----------|
| Température (°C) | -8    | -3    | 0        | -11   | -3       |

- Range ces températures dans l'ordre croissant.
- Quel est l'écart entre le jour le plus froid et le jour le plus doux ?
- Calcule la température moyenne de la semaine.

## PROBLÈME 5

### La rampe du skatepark

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · Pythagore · aires

Une rampe de skatepark a la forme d'un triangle rectangle. Sa base au sol mesure 4 m et sa partie verticale 3 m.

- Calcule la longueur de la surface inclinée sur laquelle on roule.
- Calcule l'aire du triangle formé par la rampe vue de côté.

## PROBLÈME 6

### Les emprunts de la médiathèque

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · médiane · étendue · moyenne pondérée

Voici le nombre de livres empruntés par neuf lecteurs en un mois : 2 ; 5 ; 1 ; 8 ; 3 ; 12 ; 4 ; 3 ; 7.

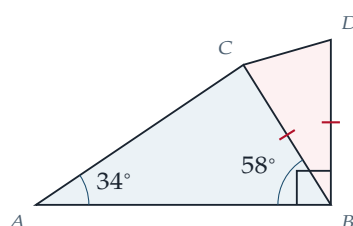
- Calcule la moyenne.
- Détermine la médiane.
- Calcule l'étendue.

## PROBLÈME 7

### Le vitrail

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · angles · triangle isocèle · lecture de figure

Voici un motif de vitrail. **Les seules données sont celles codées sur la figure** : les angles indiqués, l'angle droit en B, et les deux traits qui marquent  $BC = BD$ .



- Calcule la mesure de l'angle  $\widehat{ACB}$ .

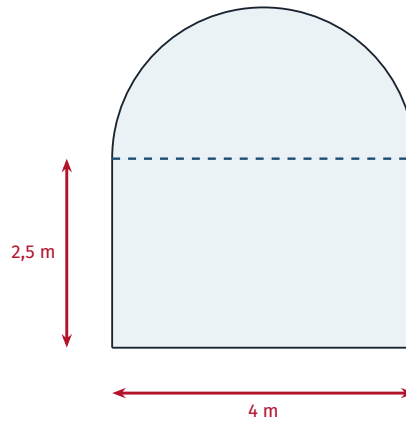
- b) Calcule la mesure de l'angle  $\widehat{CBD}$ .
- c) Quelle est la nature du triangle  $BCD$ ? Dédus-en la mesure de l'angle  $\widehat{BCD}$ .

### PROBLÈME 8

## Le panneau de signalisation

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · aires · disque · figures composées

Un panneau est formé d'un rectangle surmonté d'un demi-disque.



Calcule l'aire totale du panneau, puis la longueur de son contour. On prendra  $\pi \approx 3,14$ .

## 2. Deuxième partie — problèmes à étapes

Les questions disparaissent en partie : il reste une ou deux balises, mais l'ordre des calculs est à décider. Environ dix minutes chacun.

### PROBLÈME 9

## La cantine du collège

●●○○○ difficulté 3/5 · 10 min · fractions · pourcentages · proportionnalité

Le collège Jean-Moulin compte 640 élèves. Les trois huitièmes sont demi-pensionnaires. Le repas coûte 3,80 € et le collège reçoit une aide de 15 % sur chaque repas servi.

Le gestionnaire affirme qu'une journée de cantine rapporte plus de 750 € au collège.

A-t-il raison ? Justifie par un calcul.

### PROBLÈME 10

## Le jardin de Madame Roy

●●○○○ difficulté 3/5 · 10 min · aires · périmètre · proportionnalité

Madame Roy possède un terrain rectangulaire de 18 m sur 12 m. Elle réserve un quart de la surface à un potager carré, et gazonne tout le reste.

Le gazon en rouleau se vend 4,50 € le mètre carré.

Combien Madame Roy va-t-elle dépenser en gazon, et quelle est la longueur du côté de son potager ?

---

#### PROBLÈME 11

### Le train de nuit

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · durées · vitesse · proportionnalité

Un train de nuit quitte Paris à 21 h 40 et arrive à Nice le lendemain à 9 h 10. La distance parcourue est de 1 035 km.

Le train marque trois arrêts de 20 minutes chacun.

Quelle est la vitesse moyenne du train, arrêts inclus, puis sa vitesse moyenne en excluant les arrêts ?

---

#### PROBLÈME 12

### Le carrelage de la cuisine

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · aires · conversions · pourcentages

La cuisine mesure 4,20 m sur 3,50 m. On la carrelle avec des carreaux carrés de 30 cm de côté, vendus par boîtes de 12 carreaux à 23 € la boîte.

Le carreleur conseille de prévoir 10 % de carreaux en plus pour les découpes et la casse.

Combien de boîtes faut-il acheter, et quel sera le prix ?

---

#### PROBLÈME 13

### La terrasse en bois

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · Pythagore · aires · pourcentages

Une terrasse rectangulaire mesure 6 m sur 4,5 m. Le menuisier vérifie qu'elle est bien rectangulaire en mesurant une diagonale : il trouve 7,50 m.

Les lames de bois coûtent 38 € le mètre carré, et il faut compter 8 % de perte à la découpe.

La terrasse est-elle vraiment rectangulaire, et combien coûteront les lames ?

---

#### PROBLÈME 14

### Le laboratoire d'analyses

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · puissances · fractions · proportionnalité

Un échantillon de sang contient environ  $5 \times 10^6$  globules rouges par microlitre. Un adulte possède environ 5 litres de sang.

On sait que 1 litre =  $10^6$  microlitres.

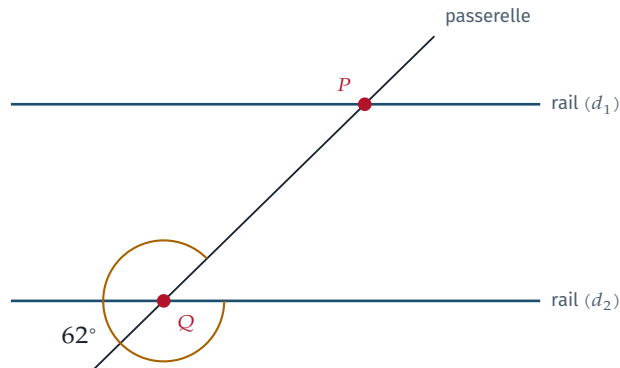
Combien un adulte possède-t-il de globules rouges en tout ? Donne le résultat sous la forme  $a \times 10^n$ .

## PROBLÈME 15

### Les rails du tramway

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · angles alternes-internes · parallèles · triangle

Deux rails parallèles sont traversés par une passerelle rectiligne.



L'angle marqué mesure  $62^\circ$ .

- Détermine la mesure de l'angle que la passerelle forme avec le rail  $(d_1)$ , du côté opposé. Nomme la propriété utilisée.
- Quelle serait la mesure de l'angle adjacent à celui de  $62^\circ$  sur le rail  $(d_2)$  ?

## 3. Troisième partie — problèmes ouverts

Une seule question, fermée, et rien pour y conduire. Toutes les données utiles sont dans l'énoncé — certaines ne servent pas. Prends le temps de relire, d'écrire ce que tu cherches, et de vérifier que ta réponse est plausible. Environ quinze minutes chacun.

## PROBLÈME 16

### Le refuge de montagne

●●●●○ difficulté 4/5 · 15 min · proportionnalité · volumes · durées

Le refuge du Grand Pic accueille 24 randonneurs pour une nuit. Il n'est relié à aucun réseau : l'eau vient d'une citerne cylindrique de 1,20 m de rayon et 2 m de hauteur, remplie aux trois quarts.

Chaque randonneur consomme en moyenne 18 litres d'eau par jour. Le gardien, lui, en utilise 40 litres par jour pour la cuisine et le ménage.

L'hélicoptère de ravitaillement ne peut pas venir avant six jours à cause du mauvais temps.

La réserve d'eau tiendra-t-elle jusqu'à son arrivée ?

## PROBLÈME 17

## La course de relais

●●●●● difficulté 4/5 · 15 min · durées · vitesse · moyenne · proportionnalité

Quatre coureurs se relaient sur un parcours de 24 km, chacun courant un quart de la distance.

Amir court son relais en 32 minutes. Béa met 4 minutes de plus qu'Amir. Chloé court à 12 km/h. Diego, épuisé, met le double du temps d'Amir.

L'équipe voulait terminer en moins de 2 h 30 pour se qualifier.

Est-elle qualifiée ?

## PROBLÈME 18

## La serre du potager

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · prisme droit · aires · volumes · pourcentages

Un maraîcher construit une serre en forme de prisme droit. Sa base est un triangle isocèle de 4 m de largeur et 1,50 m de hauteur ; la serre mesure 20 m de longueur.

Il la recouvre d'une bâche qui habille les deux pans du toit et les deux pignons triangulaires, mais pas le sol. Chaque pan du toit mesure 2,50 m de large sur toute la longueur de la serre.

La bâche coûte 6,20 € le mètre carré, et le fournisseur applique une remise de 20 % au-delà de 100 m<sup>2</sup> commandés.

Combien le maraîcher va-t-il payer sa bâche ?

## PROBLÈME 19

## La station Concordia

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · relatifs · proportionnalité · volumes · pourcentages

La station scientifique Concordia, en Antarctique, héberge 13 personnes pendant l'hivernage. Le thermomètre extérieur affiche  $-58^{\circ}\text{C}$  ; à l'intérieur, il fait  $+19^{\circ}\text{C}$ .

L'eau douce est produite en faisant fondre de la neige. Le fondoir traite 900 litres de neige par jour, mais la neige fondue ne donne que 30 % de son volume en eau liquide.

Chaque hivernant consomme 22 litres d'eau par jour. Il faut en plus 60 litres par jour pour les expériences scientifiques.

Le chef de station veut constituer une réserve de secours de 3 000 litres en plus de la consommation courante.

En combien de jours cette réserve sera-t-elle constituée ?



## PROBLÈME 20

## Le toit de la véranda

●●●●○ difficulté 4/5 · 15 min · Pythagore · aires · pourcentages · proportionnalité

Une véranda a un toit en pente d'un seul pan. Le mur du fond mesure 3,20 m de haut, le mur de façade 2,45 m, et la véranda a 4 m de profondeur pour 5 m de largeur.

Le vitrage du toit se vend 96 € le mètre carré, pose comprise, avec une remise de 12 % à partir de 20 m<sup>2</sup> commandés.

Le propriétaire a prévu 2 000 €. Son budget suffira-t-il ?

## PROBLÈME 21

## Le glacier qui recule

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · pourcentages · coefficient multiplicateur · volumes · puissances

En 2000, un glacier alpin occupait un volume de  $4,8 \times 10^8$  mètres cubes de glace. Depuis, il perd 3 % de son volume chaque année.

Un litre d'eau pèse 1 kg, et la glace fondue donne 92 % de son volume en eau liquide.

Une commune de 12 000 habitants consomme 150 litres d'eau par habitant et par jour.

Un élu affirme qu'en 2030, ce qui restera du glacier représentera encore plus de cinquante ans de consommation pour sa commune.

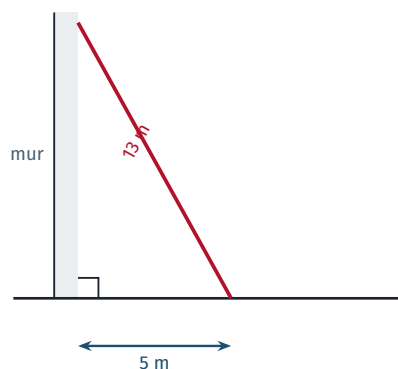
A-t-il raison ?

## PROBLÈME 22

## L'échelle du pompier

●●●●○ difficulté 4/5 · 15 min · Pythagore · proportionnalité · sécurité

Une échelle de 13 m est posée contre un mur. Le pied de l'échelle est à 5 m du mur.



Le règlement de sécurité impose que le sommet d'une échelle dépasse d'au moins 1 m le rebord sur lequel on veut monter.

Un pompier doit atteindre un balcon situé à 11,50 m du sol.

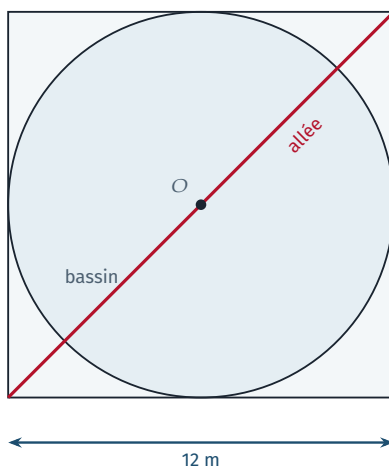
Cette échelle convient-elle ?

## PROBLÈME 23

### Le jardin japonais

..... difficulté 5/5 · 15 min · aires · disque · Pythagore · pourcentages

Un jardin carré de 12 m de côté contient un bassin circulaire tangent aux quatre côtés. Une allée rectiligne relie deux sommets opposés du carré, en passant au-dessus du bassin.



Le gazon occupe tout ce qui n'est ni bassin ni allée. L'allée mesure 1,20 m de large, et on considérera qu'elle traverse le jardin en ligne droite d'un sommet à l'autre.

Le paysagiste annonce que le gazon couvre moins de 15 % du jardin.

A-t-il raison ? On prendra  $\pi \approx 3,14$ .